

C 程序设计基础（及其实验）

期末实验考试注意事项

浙江大学朋辈辅学 吴圣彬

【前言】

本注意事项仅仅用于考前自查，以避免非技术性失误为目的。程序设计功在平时，认真完成每一次作业、勤写勤练方能取得理想成绩！

【非技术性失误篇】

1. 涉及输出指定内容（如 “Yes” “No” 等），或者按照一定的格式输出的，请直接从题目中复制输出内容粘贴到代码中，再按要求做修改，避免题目设坑或者出现格式错误。
2. 提交后部分错误，观察题目发现整型数据范围可能超出 `int` 表示范围时，请尝试使用 `long long`，此时输出格式化控制为 `%lld`。
3. 提交后答案错误，请检查局部变量是否被正确初始化，数组、字符串等建议定义为全局变量。
4. 提交后运行时错误，请检查数组大小是否正确，一般应当设置略大于数据规模。如仍然运行时错误，请检查数组下标是否越界。
5. 提交后运行超时，请检查是否存在死循环。
6. 涉及整型除法运算，请注意是否需要强制类型转换。
7. 浮点数相等比较不能使用 `==` 运算符，应当通过 `fabs(a-b)<eps` 的方式比较。
8. 通过 `getchar` 方式读入字符串时，请注意末尾插入 `'\0'`。
9. 涉及符号的，注意全角和半角。

【调试篇】

1. 如果提交上去的代码已经能获得比较好的分数（70 分及以上）了，说明思路大概率正确，这时候请重新仔细阅读题目，重点关注数据范围、数据规模、边界条件。比如是否需要使用 `long long`、数组是否够大等。同时，对于边界条件进行测试，比如负数情况、0 情况等等。如果评测结果中有提示，也可以关注提示内容做针对性处理。
2. 觉得思路没问题但答案错误，可以通过 `printf` 语句输出中间变量的值，手算推演是否与预期一致，逐步向后检查问题。也可以进行断点调试和单步跟踪。
3. `Warning` 不影响编译，但也可以看看，有时候会有提醒作用。

【骗分篇】

1. 题目输出只有少数几种情况（如要么 “Yes” 要么 “No”）时，可尝试全部输出其中一种（如直接输出 “Yes”）。
2. 题目有特殊输出（如某种情况下输出 “-1”）时，可尝试直接输出。
3. 实在是什么都不会，把样例输出一下，说不定有一点分。

【机巧篇】

1. 向上取整可使用 `<math.h>` 库中的 `ceil` 函数，用法：`(int)ceil(x)`，返回浮点数 `x` 上取整值。

2. 数组排序可使用<stdlib.h>库中的 qsort 函数，用法：

```
1  #include<stdlib.h>
2  #include<stdio.h>
3  int n,a[100005];
4  int cmp(const void* x,const void* y){
5      return *(int*)x>*(int*)y;
6  }
7  int main(){
8      scanf("%d",&n);
9      for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
10     qsort(a+1,n,sizeof(int),cmp);//对a从小到大排序
11     for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",a[i]);
12     return 0;
13 }
```

注意：如果确实想要用这个，只能一字不差背下来。建议还是背冒泡排序。

【番外篇】

1. 如果你已经获得了满分，但心中还有一些情绪想要发泄，或者有一些话（不论好坏）想说给你的老师/某个人听，你可以把它写在你的程序的注释里并提交。虽然没有人会看到这一切，虽然这些注释都会在编译中被无视，但至少它曾经出现在 PTA 的服务器中，曾经是你在 2024-2025 学年秋冬学期 C 程序设计基础（及其实验）期末实验考试作答的一部分，你的梦想和努力、你的追求与执着有它在见证。
2. 不要东张西望，不要左顾右盼，就算满分了也不要好奇旁边的同学拿了多少分。不然搞不好要被挂上朵朵了。考试失利仍有机会，考试作弊失去学位！
3. 祝同学们考试顺利！